

ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES DE SOFTWARE

Diagrama de Componentes de Software y Contratos de Interfaces

Desglose modular de componentes frontend y backend, interfaces provistas y requeridas, dependencias estandarizadas y encapsulamiento bajo principios de alta cohesión.

VERSIÓN DEL SISTEMA

2.0.0

FECHA DE EMISIÓN

Septiembre 2026

AUTOR / RESPONSABLE

Equipo de Arquitectura de Software y Calidad

CLASIFICACIÓN

Técnica Oficial / Confidencial

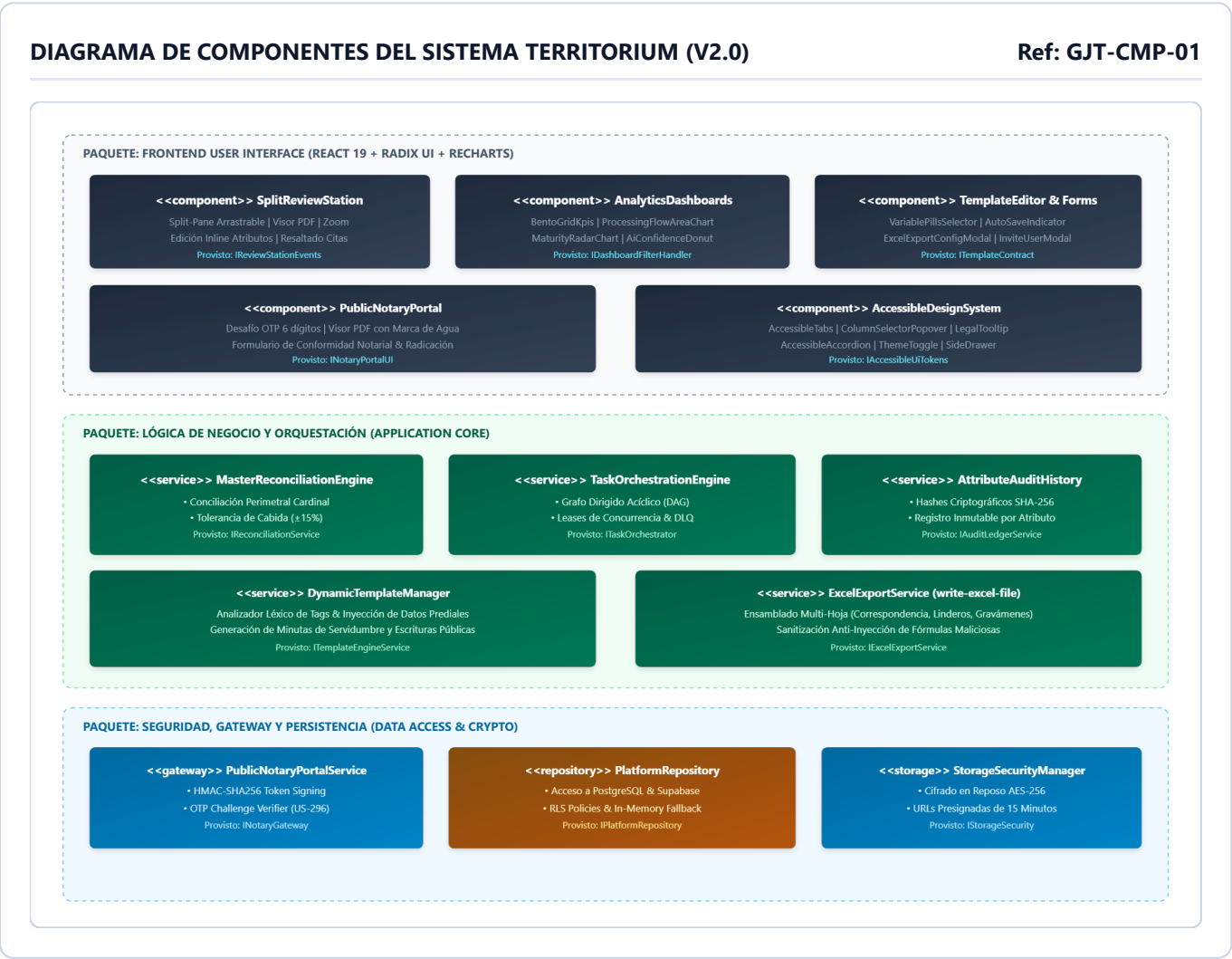
1. Modelo Conceptual de Componentes de Software

La arquitectura interna de **Grupo Jurídico Territorium** sigue los lineamientos de la **Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)** y el diseño guiado por el dominio (DDD). El software está organizado en componentes de alta cohesión y bajo acoplamiento, agrupados en tres grandes paquetes:

- Paquete Frontend UI:** Componentes visuales interactivos construidos sobre React 19, primitivas Radix UI y librerías de renderizado vectorial.
- Paquete de Lógica de Negocio y Dominio (Application Core):** Servicios puros de negocio que encapsulan las reglas jurídicas, la orquestación DAG y la matemática de conciliación predial.
- Paquete de Seguridad y Persistencia (Data Access & Crypto):** Módulos criptográficos, pasarelas de tokens externos y repositorios de acceso a datos relacionales y de objetos.

2. Diagrama de Componentes de Software

La siguiente ilustración modela los componentes del sistema, sus estereotipos UML y las interfaces provistas:



3. Catálogo de Componentes e Interfaces del Sistema

COMPONENTE	INTERFAZ PROVISTA	INTERFACES REQUERIDAS	RESPONSABILIDAD PRIMARIA
SplitReviewStation	IReviewStationEvents	IReconciliationService, IAuditLedgerService	Estación de inspección documental lado a lado, zoom de planos, edición inline de celdas y aprobación predial.
TaskOrchestrationEngine	ITaskOrchestrator	IPlatformRepository, IExtractorService	Planificación del Grafo Dirigido Acíclico (DAG), resolución de dependencias entre tareas, leases temporales y reintentos.
MasterReconciliationEngine	IReconciliationService	IPlatformRepository	Cotejo de cabida (área del título vs área gráfica del plano) con umbral del 15% y confrontación de linderos cardinales.
AttributeAuditHistory	IAuditLedgerService	IPlatformRepository	Cálculo de hashes SHA-256 por cada atributo modificado y registro forense inmutable con autor, timestamp e IP.
DynamicTemplateManager	ITemplateEngineService	IPlatformRepository	Sustitución de etiquetas dinámicas ({{propietario}}, {{area}}) en minutas de servidumbre y contratos.
ExcelExportService	IExcelExportService	IReconciliationService	Compilación de libros Excel de 4 matrices con sanitización estricta contra comandos maliciosos en fórmulas.
PublicNotaryPortalService	INotaryGateway	IStorageSecurity, IPlatformRepository	Generación de enlaces firmados HMAC-SHA256, validación de código OTP de 6 dígitos y recepción de paz y salvos.

4. Contratos de Datos y Tipos TypeScript Clave

Territorium garantiza la solidez del sistema mediante tipado estricto de extremo a extremo. A continuación se detallan los contratos nucleares que gobiernan las interfaces:

```
// Contrato de Tarea en Orquestador DAG
export interface DocumentTask {
  id: string;
  batchId: string;
  projectId: string;
  propertyCode?: string | null;
  extractorKey: 'title_study' | 'plan' | 'negotiation';
  status: 'queued' | 'running' | 'completed' | 'failed' | 'blocked';
  dependencyStatus: 'ready' | 'waiting' | 'blocked';
  dependsOnExtractors: string[];
  attemptCount: number;
  maxAttempts: number;
  exceptionCategory?: 'permanent_unreadable' | 'password_encrypted' | 'ai_quota_exceeded' |
'schema_validation_exhausted' | null;
  leaseExpiresAt?: string | null;
};

// Contrato de Sesión Notarial Tokenizada
export interface NotaryShareTokenPayload {
  tokenId: string;
  projectId: string;
  recipientName: string;
  recipientOrganization: string;
  role: 'notario' | 'perito' | 'auditor_externo';
  permissions: NotaryPermission[];
  createdAt: string;
  expiresAt: string;
  secretSalt: string;
};
```

5. Mecanismos de Aislamiento y Tolerancia a Fallos

A nivel de componentes, Territorium implementa tres patrones fundamentales de resiliencia:

Circuit Breaker en Llamadas a Extractores IA: Si un modelo de lenguaje arroja 3 fallos consecutivos de cuota (HTTP 429), el orquestador desvía de inmediato el tráfico de tareas al modelo secundario en reserva.

Fallback en Memoria para Trabajo en Modo Degradado: El componente PlatformRepository detecta interrupciones de conectividad con Supabase y mantiene las operaciones de revisión en un almacenamiento en memoria local, notificando al usuario mediante Sonner y sincronizando automáticamente al restablecer el servicio.

Sanitización de Salidas en Límite de Componentes: Ningún dato extraído por IA ingresa directamente a las celdas del libro Excel sin pasar por el filtro de ExcelExportService, garantizando que nombres de predios o anotaciones no puedan ejecutar código no autorizado.